

MoonTrustFlow 项目申报书

项目名称	MoonTrustFlow: MoonBit 轻量级数据流安全分析与污染传播检测框架
参赛方向	MoonBit 国产基础软件开源生态项目
开源许可证	Apache-2.0
仓库链接	https://gitlink.org.cn/python123/moontrustflow

一、项目简介

MoonTrustFlow 是一个面向 MoonBit 生态的软件分析基础库。项目通过小型 .mtf 规则语言描述敏感源、危险汇点、净化器、数据流边和允许路径，并在 MoonBit 中实现污染传播分析，输出可解释的 source-to-sink 风险路径。

二、项目方向与适用场景

项目贴合软件分析框架、工程工具和基础软件生态补位方向。适用场景包括服务端输入到危险操作的数据流建模、AI 生成代码安全审查、CI 架构安全约束检查、可信工具链实验以及后续 MoonBit AST 分析器建设。

三、核心功能

项目支持 source、sink、sanitizer、node、edge、allow 等声明，能够构建有向数据流图，从 source 出发传播污染标记，在 sanitizer 处截断传播，在 sink 处生成完整风险路径，并用 allow 规则压制已知安全链路。

四、原创性说明

本项目为原创项目，不移植已有开源项目。项目选择规则模型与污染传播分析作为切入点，避开常见格式解析器、日志处理库和发布工具等容易重合的方向。核心规则语言、数据结构、分析算法、诊断信息和报告格式均围绕 MoonBit 生态重新设计。

五、技术路线

首版采用行级 .mtf 解析器，将每一行转换为节点、边或策略。分析阶段使用图遍历从敏感源出发记录访问路径；当路径到达危险汇点时生成 finding；当路径到达净化器时停止当前分支；当路径被 allow 规则精确匹配时不报告。

六、预期成果

项目交付一个可运行、可测试、可复现的 MoonBit 软件分析基础库，包含核心库、CLI 演示、测试集、README、CI、设计文档和申报材料。后续可扩展真实文件读取、风险等级配置、MoonBit AST 适配和 HTML/JSON 报告。